

EXAMEN PARCIAL DE MATECO



Alumno: Johnn Anderson Lonsoy Zamora

CODIGO: [26190269](#)



Pregunta: Detector de Arritmia y Alerta de Fatiga Cardiaca

Contexto: Un dispositivo *wearable* biomédico registra la frecuencia cardiaca (FC en bpm) de un paciente cada minuto durante una hora (60 lecturas).

Objetivo: Desarrollar un programa que recorra el arreglo/lista de lecturas y detecte dos condiciones críticamente usando if y for:

1. **Taquicardia Sostenida:** Si el paciente tiene más de 5 lecturas consecutivas superiores a 100 bpm.
2. **Fatiga por Esfuerzo:** Si al final del día la FC promedio del último bloque de 10 minutos es mayor que el promedio de los primeros 10 minutos en más de un 20%.

Paciente	Lecturas de frecuencias cardiacas (FC)	Problema cardiaco
Hulk Banner	[100, 82, 85, 80, 85, 88, 84, 83, 81, 83, 95, 108, 110, 95, 112, 111, 105, 90, 108, 117, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 76, 108, 110, 112, 105, 108, 110, 101, 102, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 99, 100, 105, 90, 91, 105, 109, 99, 110]	
Tony Iron	[80, 82, 85, 80, 85, 88, 84, 83, 81, 80, 105, 88, 110, 95, 92, 111, 95, 110, 98, 117, 84, 85, 93, 92, 91, 80, 78, 79, 87, 86, 86, 85, 88, 90, 88, 86, 85, 92, 91, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 101, 105, 108, 90, 95, 102, 111, 95, 90, 88, 110]	
Steve América	[85, 98, 90, 95, 102, 101, 105, 90, 88, 110, 95, 88, 90, 95, 92, 101, 102, 110, 103, 101, 104, 105, 93, 92, 91, 80, 78, 79, 87, 86, 86, 85, 88, 90, 88, 86, 85, 92, 91, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 101, 81, 82, 83, 80, 85, 90, 84, 80, 81, 80]	
Bruce Batman	[105, 108, 90, 105, 112, 111, 105, 90, 108, 117, 95, 98, 90, 95, 92, 111, 95, 90, 88, 110, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 76, 78, 80, 82, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 75, 76, 78, 80, 82, 85, 88, 90, 91, 92]	

Realice códigos en C++ y Python que encuentre los problemas cardiacos de los pacientes mostrados arriba. Optimice su código para que la lectura de las frecuencias sea por archivo de texto.

Luego, de leer las frecuencias cardiacas (FC) el programa debe dar como resultado: **Taquicardia Sostenida** (y entre que minutos de la lectura se produjo), **Fatiga por Esfuerzo** (indicando el promedio de las FC los primeros 10 minutos y los últimos 10 minutos) y si no hay ninguno de esos problemas debe indicar **paciente sin complicaciones cardiacas**.

Al final de los resultados el código debe solicitar volver a evaluar otro paciente o cerrar el programa.

C++

```
#include <iostream>

#include <fstream>

#include <sstream>

#include <vector>

#include <map>


using namespace std;


map<string, vector<int>> leerDatos(string archivoNombre) {

    map<string, vector<int>> pacientes;

    ifstream archivo(archivoNombre);

    string linea;

    while (getline(archivo, linea)) {

        stringstream ss(linea);

        string nombre;
        getline(ss, nombre, ',');

        vector<int> lecturas;

        string numero;

        while (getline(ss, numero, ',')) {
            lecturas.push_back(stoi(numero));
        }

        pacientes[nombre] = lecturas;
    }
}
```

<https://onlinegdb.com/7SMHV95eh>

Python:

```
def detectar_taquicardia(fc):

    consecutivas = 0

    for valor in fc:

        if valor > 100:
            consecutivas += 1
        else:
            consecutivas = 0

        if consecutivas > 5:
            return True

    return False

def detectar_fatiga(fc):

    primeros10 = sum(fc[:10]) / 10
    ultimos10 = sum(fc[-10:]) / 10

    return ultimos10 > primeros10 * 1.20

# DATOS DE PACIENTES
pacientes = {

    "Hulk": [
```

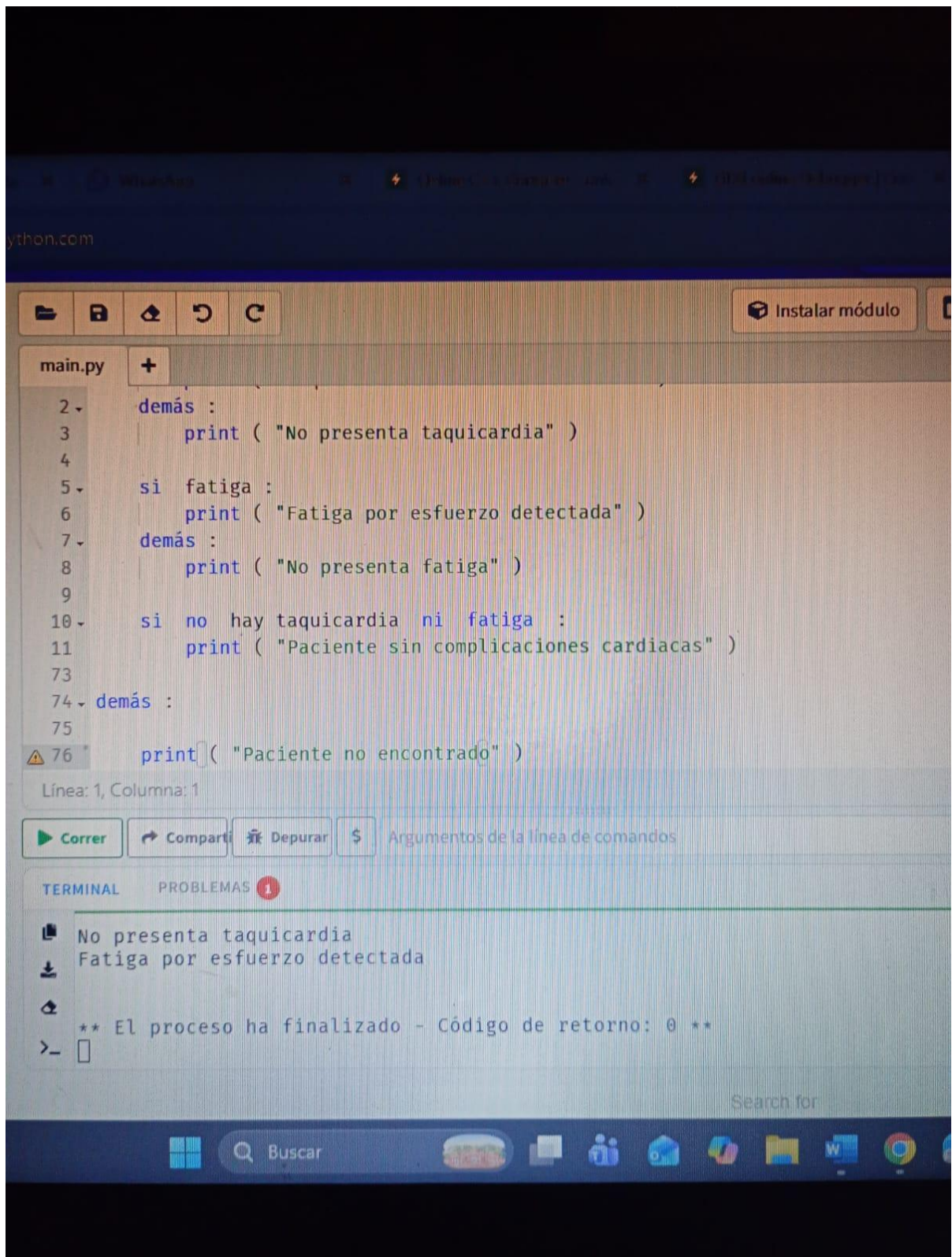
```

104         cout << "Taquicardia Sostenida detectada\n";
105     } else {
106         cout << "No presenta taquicardia sostenida\n";
107     }
108
109     if (fatiga) {
110         cout << "Fatiga por esfuerzo detectada\n";
111     } else {
112         cout << "No presenta fatiga por esfuerzo\n";
113     }
114
115     if (!taquicardia && !fatiga) {
116         cout << "Paciente sin complicaciones cardiacas\n";
117     }
118
119 } else {
120
121     cout << "\nPaciente no encontrado\n";
122 }
123
124 return 0;
125 }
    
```

RESULTADOS

No presenta taquicardia sostenida
Fatiga por esfuerzo detectada

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.



- **RESUMEN:**

- Hulk → Presenta fatiga por esfuerzo porque sus pulsaciones aumentan bastante en los últimos minutos.
- Tony → No presenta problemas cardíacos importantes. Se considera estable.
- Steve → Presenta taquicardia sostenida, ya que supera los 100 bpm durante varias lecturas consecutivas.
- Bruce → Presenta taquicardia sostenida y también signos de fatiga por esfuerzo, siendo el paciente con mayor riesgo.